

8.2) $m = 7,3 \text{ kg}$ $v_0 = 15 \text{ m/s}$ $\theta = 40^\circ$ * Momento linear $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

$p_x = 7,3 \cdot 15 \cdot \cos 40 = 83,8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
 $p_y = 7,3 \cdot 15 \cdot \sin 40 = 70,3 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

84) a) $C_1 \rightarrow m = 2500 \text{ kg}$ $v = -14 \text{ m/s}$ $C_2 \rightarrow m = 1500 \text{ kg}$ $v = 23 \text{ m/s}$

* PITÁGORAS
 $35000 = 7225000000 + 34500 \cdot 1990250000 + 2915250000 \rightarrow \sqrt{2915250000} \approx 49$

b) Para saber o ângulo formado, como temos as informações dos momentos, podemos tirar pela tg

* Preciso saber como o momento está apontando, pelo nomeo sair de $180 - 44,5 = 135,5^\circ$ partindo de x.

c. Opção (fy) = $1500 \cdot 23 = 34500$ $\text{tg } \theta = \frac{C_0}{C_1} = \frac{34500}{-35000} = -0,9857 \approx -44,58^\circ$
 c. Adição (px) = $2500 \cdot -14 = -35000$

8.6) $m = 5 + 8 = 57 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ $\Delta x = 30 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

* Impulso pode ser a variação do momento linear ou $\Sigma \vec{F} \cdot \Delta t$

$V = v_0 + a \cdot t \rightarrow 73 = 0 + a \cdot 30 \cdot 10^{-3} \rightarrow a = 2,43 \cdot 10^3 \text{ m/s}^2$
 $F = m \cdot a \rightarrow \vec{f} = 57 \cdot 10^{-3} \cdot 2,43 \cdot 10^3 \cdot 30 \cdot 10^{-3} = 4223,7 \cdot 10^{-3} \rightarrow \text{Impulso}$

b) $\vec{f} = m v_1 - m v_2 = m (v_1 - v_2)$
 $\therefore \vec{f} = 57 \cdot 10^{-3} \cdot (55 - (-11)) = 7182 \cdot 10^{-3} = 7,182$

8.7) $m = 0,0042 \text{ kg}$ $v = 601 \text{ m/s}$ (bala)

$m = 2,80 \text{ kg}$ $v = -1,85 \text{ m/s}$ (bala)

* O momento linear dos gases tem módulo 0,86

* Conservação do momento linear:

$\vec{p}_A + \vec{p}_p + \vec{p}_g = 0$

$4,32 - 5,18 + \vec{p}_g = 0 \rightarrow \vec{p}_g = 0,86$

8.20) $m = 0,6 \text{ kg}$ $v = 10 \text{ m/s}$ (bola)

$m = 70,6 \text{ kg}$ (eu) $v = ?$ (eu + bola)

* Aqui acontece uma colisão elástica, ou seja, a soma é igual ao final:

$\vec{p}_b + \vec{p}_e$
 $0,6 \cdot 10 = 70,6 \cdot v \rightarrow v = 0,084 \text{ m/s}$

* Resposta do professor:

b) * Aqui o bolo bate o leite e fica com $v = -8 \text{ m/s}$ e com massas separadas

$0 = (70 \cdot v) + (0,6 \cdot -8) \rightarrow v = 0,7542 \text{ m/s}$

8.21) a) $m = 0,25 \text{ kg}$ $v_0 = ?$ b) $0,35 \text{ kg}$ $v = 0$ $\rightarrow$ ANTES

$m = 0,25 \text{ kg}$ $v = -0,72 \text{ m/s}$ $m = 0,35 \text{ kg}$ $v = 0,65 \text{ m/s}$ $\rightarrow$ DEPOIS

c) $0,25 v_A = 0,25 \cdot -0,72 + 0,35 \cdot 0,65$

$v_A \approx 0,19 \text{ m/s}$

b) Inicial: $\frac{1}{2} \cdot 0,25 \cdot (0,72)^2 \approx 0,078$

$\Delta K = F \cdot d = 9,0754 - 0,078 = -9,0026$

Final: $\left[\frac{1}{2} \cdot 0,25 \cdot (0,72)^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,35 \cdot (0,65)^2 \right] \approx 0,0754$

* Variação de energia: $-0,0026 \text{ J}$

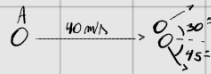
* Sistema isolado

8.31

$$V_{0A} = 40 \text{ m/s}$$

$$V_{0B} = 0 \text{ m/s}$$

$$m_A = m_B = m$$



* Verificar o B.

→ Não tenho momentos em y antes

$$p_{0,y} = p_{0,y}$$

$$\text{em y: } p_{\text{antes}} = p_{\text{depois}} \rightarrow m \cdot V_{0A} \sin 30 = m V_b \sin 45 \rightarrow V_b = V_0 \cdot 1,41 \rightarrow V_b = 20,8 \cdot 1,41 \approx 29,3 \text{ m/s} //$$

$$\text{em x: } p_{\text{antes}} = p_{\text{depois}} \rightarrow m \cdot 40 = m V_0 \cos 30 + m V_b \cos 45 \rightarrow V_0 \cos 30 + V_b \cos 45 = 40 \rightarrow V_b \approx 20,8 \text{ m/s} //$$

$$V_b (1,41 \cos 30 + \cos 45)$$

8.33

Reixe A: $m = 15 \text{ kg}$ $V = 1,1 \text{ m/s}$ $p_{\text{antes}} = p_{\text{depois}}$

Reixe B: $m = 4,5 \text{ kg}$ $V = 0 \text{ m/s}$ $15 \cdot 1,1 = 19,5 \cdot V \rightarrow V = 0,846$

b) Energia inicial: $\frac{mV^2}{2} \rightarrow \frac{15 \cdot (1,1)^2}{2} = 9,075 \text{ J}$

Energia final: $\frac{19,5 \cdot (0,846)^2}{2} \approx 6,875$

* A relação entre os sistemas

é uma colisão perfeitamente elástica

$$\Delta E = 6,87 - 9,075 = -2,205 \text{ J} //$$

8.37

Sugador 1: $m = 110$ $V = 8,8 \text{ m/s}$ $f/\text{horizonte}$

$$\text{em x: } 85 \cdot 7,2 = 612 \rightarrow 612 = V_x \cdot 195 \rightarrow V_x \approx 3,13 \text{ m/s}$$

Sugador 2: $m = 85$ $V = 7,2 \text{ m/s}$ $f/\text{horizonte}$

$$\text{em y: } 110 \cdot 8,8 = 968 \rightarrow 968 = V_y \cdot 195 \rightarrow V_y \approx 4,96$$

$$V \approx 5,85 \text{ m/s}$$

$$p_{\text{inicial}} = p_{\text{final}}$$

$$\theta = \arctg \left(\frac{968}{612} \right) \approx 57,69^\circ$$

* A velocidade é de $5,85 \text{ m/s}$ e com ângulo de $57,69^\circ$ partindo do eixo x.

8.38

$$p_{\text{inicial}} = p_{\text{final}}$$

$$\text{em y}$$

$$1500 \cdot 15 = 3500 \cdot \sin 65^\circ \cdot V_f$$

$$V_f \approx 7 \text{ m/s}$$

$$\text{em x:}$$

$$2000 \cdot V = 3500 \cdot \cos 65^\circ \cdot 7$$

$$V_A \approx 5,28 \text{ m/s}$$

$$V_B$$

* A velocidade do conjunto foi de aproximadamente 7 m/s

b) A velocidade do carro A foi de aproximadamente

$$5,28 \text{ m/s}$$

8.46 Colisão Elástica $\rightarrow Q_{antes} = Q_{depois} \rightarrow m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$
 $\hookrightarrow E_{cont} = E_{cdp}$

* Momento linear

$$0,15 \cdot 0,8 - 0,3 \cdot 2 = 0,15 v_1 + 0,3 v_2$$

$$-0,54 = 0,15 v_1 + 0,3 v_2$$

$$-54 = 15 v_1 + 30 v_2$$

$$v_1 + 2 v_2 = -3,6$$

$$v_1 = -3,6 - 2 v_2$$

$$v_1 = -3,6 + 0,4 = -3,2$$

* Energia cinética:

$$\frac{0,15 \cdot (0,8)^2}{2} + \frac{0,3 \cdot (2)^2}{2} = \frac{0,15 v_1'^2}{2} + \frac{0,3 v_2'^2}{2}$$

$$0,096 + 0,6 = 0,075 v_1'^2 + 0,15 v_2'^2$$

$$0,748 = 0,075 v_1'^2 + 0,15 v_2'^2 \quad \div 0,075$$

$$9,973 = v_1'^2 + 2 v_2'^2$$

$$9,973 = (-3,6 - 2 v_2)^2 + 2 v_2^2$$

* Substituição feita e valores aproximados

$$\rightarrow v_2^2 + 2,4 v_2 + 0,44 = 0$$

$$v_2 = \frac{-2,4 \pm 2}{2} = -0,2 \quad * \text{Rejeito}$$

$$v_2 = \frac{-2,4 - 2}{2} = -2,2 \quad * \text{Vincível}$$

8.54